КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Настройка ПИД регуляторов моторов по скрости для jetbot_mirea (шаг [R3])

Цель: С помощью графического конфигуратора подобрать оптимальные коэффициенты ПИД-регуляторов для моторов jetbot_mirea, чтобы добиться точного и стабильного управления скоростью.

Необходимые условия

- Выполнены шаги:
  - **[A1]** Развёртывание репозитория с ПО (A1_Развёртывание_репозитория_с_ПО_для_jetbot_mirea.pdf)
  - **[A2.1]** Загрузка прошивки на ESP32 (A2_1_Загрузка_на_ESP32_прошивки.pdf)
  - **[A2.2]** Создание симлинка для ESP32 (A2_2_Создание_симлинка_для_ESP32.pdf)
- Робот собран, все кабели подключены.
- ESP32 физически доступна и может быть подключена к компьютеру, на котором вы работаете (это может быть как ваш основной ПК, так и Jetson Nano).
- Компьютер с ОС Linux (Ubuntu) или Windows (инструкция ориентирована на Linux, но шаги аналогичны).

Пошаговая инструкция

1. Подготовка оборудования.
   - Проверьте, что робот собран верно и всё подключено.
   - Включите робота и дождитесь того, когда он загрузится.

2. Подключение ESP32 к компьютер.
   - Отключите ESP32 от робота (если вы работаете не на Jetson Nano) и подключите её напрямую к USB-порту вашего компьютера.

- Если вы работаете непосредственно на Jetson Nano, ESP32 уже подключена к нему — просто убедитесь, что она определилась.

3. Проверка симлинка ESP32. В терминале выполните команду:

```
ls /dev/esp32
```

В выводе команды должен отобразиться путь /dev/esp32. Если симлинка нет, вернитесь к шагу [A2.2].

4. Переход в папку с конфигуратором. Перейдите в директорию *simple_PID_configurator* внутри репозитория:

```
cd ~/jetbot_ws/src/simple_PID_configurator
```

(если ваш путь отличается, укажите актуальный).

5. В файле-конфигурации «config.py» необходимо указать устройство «/dev/esp32». Сделать это можно с помощью любого текстового редактора (например, *nano config.py*).

```
SERIAL_PORT = '/dev/esp32'
```

Сохраните изменения.

6. Установите pip и системную python-библиотеку:

```
sudo apt install python3-pip python3-tk
```

7. Установите зависимости:

```
pip install -r requirements.txt
```

8. Запустите главную программу:

```
python3 fast_gui.py
```

Что дальше?

После успешной настройки ПИД-коэффициентов вы можете:

Запустить драйверы и проверить движение:

- **[R1]** Запуск драйверов сенсоров и моторов (R1_Запуск_датчиков_и_приводного_уровня.pdf)

Приступить к картографированию:

- **[R4]** Картографирование для реального робота (R4_Картографирование_реального_робота.pdf)

Вернуться к управлению с клавиатуры:

- **[R2]** Управление движением с клавиатуры (R2_Управление_движением_jetbot_mirea_с_помощью_клавиатуры.pdf)

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр

@ALEX_19846

Алиса

@KIKA_01